

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 3	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Motor de Agendamiento e Interfaces Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

1. Título

Planificación del Sprint 3: Motor de Agendamiento, Concurrencia e Interfaces Frontend - LUPSI

2. Introducción

El presente documento formaliza la planificación del tercer sprint del proyecto LUPSI. Su propósito es dejar claramente definidos el objetivo del sprint, el alcance técnico, las actividades prioritarias, los entregables esperados y su alineación con el cronograma general.

Tras haber consolidado la base de datos, la seguridad (RLS) y la autenticación en el Sprint 2, el Sprint 3 aborda el núcleo operativo del negocio: la gestión de citas médicas. Esta etapa materializa las historias de usuario US-02 y US-03, garantizando un agendamiento síncrono sin conflictos y proveyendo las interfaces gráficas (PWA) tanto para los pacientes como para el personal administrativo.

3. Objetivo

Desarrollar e integrar el Motor de Reservas en el backend para prevenir el cruce de horarios, y construir los portales web progresivos (Frontend) que permitan a los pacientes agendar citas y al personal de recepción visualizar la carga diaria de forma segura y en tiempo real.

4. Alcance del Sprint 3

El Sprint 3 se centra exclusivamente en la lógica de negocio de agendamiento y en las vistas operativas de los usuarios.

4.1. Incluye

- Lógica backend de agendamiento síncrono (Motor de reservas).
- Control de concurrencia en base de datos para prevención de cruce de horarios.
- Desarrollo Frontend (PWA) del Portal del Paciente (Agendamiento e historial).

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 3	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Motor de Agendamiento e Interfaces Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

- Desarrollo Frontend del Panel Administrativo (Vista de agenda diaria para recepción).
- Integración del módulo de autenticación JWT del Sprint 2 con las vistas Frontend.

4.2. No incluye (Asignado al Sprint 4)

- Módulo de Historia Clínica Digital.
- Integración con Cloudinary para almacenamiento de recetas médicas (PDFs).
- Manejo de indicaciones post-consulta (RBAC específico).

5. Definiciones

- **Sprint:** periodo de trabajo definido dentro de Scrum para entregar un conjunto acotado de tareas.
- **PWA (Progressive Web App):** Aplicación web que ofrece una experiencia similar a una app nativa en dispositivos móviles.
- **Concurrencia:** Capacidad del sistema para manejar múltiples solicitudes de agendamiento al mismo tiempo sin colisionar datos.
- **JWT (JSON Web Token):** Estándar para la transmisión segura de información de autenticación entre el cliente y el servidor.

6. Planificación del Sprint 3

6.1. Objetivo específico del sprint

Implementar el ciclo completo de agendamiento, asegurando que un paciente pueda reservar una cita desde la interfaz visual y el backend la valide y persista sin permitir que dos personas ocupen el mismo horario.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 3	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Motor de Agendamiento e Interfaces Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

6.2. Entregables del Sprint

Entregable	Responsable	Fecha	Aceptado
1. Backend: Motor de Reservas y control de Concurrencia	Sebastián Ortiz	21/04/2026	
2. Frontend: Portal del Paciente (PWA)	Daniel Luisa	30/04/2026	
3. Frontend: Panel Administrativo	Alex Guachi	30/04/2026	
4. Integración Auth-Frontend (Deuda Técnica S2)	Alex Guachi	15/04/2026	

6.3. Backlog del Sprint 3 (Desglose de Tareas)

La siguiente tabla detalla las tareas operativas específicas (T-XX) a ejecutar durante este sprint y su trazabilidad directa con los requerimientos aprobados en el Product Backlog (PB-XX).

Tarea	Origen	Actividad (Sprint Backlog)	Responsable	Estado
T-01	PB-11	Desarrollar lógica de agendamiento síncrono previniendo cruce de horarios.	Sebastián	En Curso
T-02	PB-12	Construir interfaces PWA para reserva y consulta de citas del paciente.	Daniel	En Curso
T-03	PB-13	Crear vista de agenda diaria y administración para personal de recepción.	Alex	En Curso
T-04	Deuda S2	Integrar las interfaces web del login con la lógica del servidor API/JWT.	Alex	En Curso

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 3	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Motor de Agendamiento e Interfaces Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

6.4. Cronograma Detallado

Tarea	Días	Inicio	Fin	H	Hito	Entregable	Responsable
Integración Auth	6	08/04	15/04	24	Hito 1	Login PWA	Alex
Motor Reservas	10	08/04	21/04	40	Hito 1	API Agendamiento	Sebastián
Portal Paciente	16	08/04	30/04	64	Hito 2	Vistas Frontend	Daniel
Panel Admin	16	08/04	30/04	64	Hito 2	Vistas Recepción	Alex

7. Criterios de aceptación del Sprint 3

El sprint se considerará aprobado cuando se cumpla lo siguiente:

- El sistema backend rechaza estrictamente la superposición de citas médicas (US-02).
- El Portal del Paciente permite visualizar horarios disponibles y confirmar reservas de forma exitosa.
- La agenda administrativa refleja en tiempo de ejecución los horarios reservados sin exponer data clínica sensible (US-03).
- Las interfaces frontend están conectadas de manera segura con el backend mediante los tokens JWT.

8. Trazabilidad con las historias de usuario

Este sprint entrega valor directo y funcional enfocado en el core del negocio:

- **US-02 (Agendamiento Síncrono):** Implementado a través del Motor de Reservas (PB-11) y el Portal del Paciente (PB-12).
- **US-03 (Visualización de Agenda Administrativa):** Implementado a través del Panel Administrativo web (PB-13).

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 3	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Motor de Agendamiento e Interfaces Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

9. Riesgos del Sprint 3

- Retrasos en el desarrollo del Motor de Reservas (PB-11) bloquearán las pruebas de integración del Frontend de Daniel y Angel.
- Errores en la gestión de transacciones en la base de datos que permitan agendar dos pacientes a la misma hora (condición de carrera).
- Problemas de configuración CORS (Cross-Origin Resource Sharing) al comunicar los repositorios locales de Frontend y Backend.

10. Criterios generales de calidad

Para considerar el sprint como correctamente ejecutado, la solución debe cumplir con los siguientes criterios:

- Tiempos de respuesta óptimos en las consultas de disponibilidad de horarios.
- Retroalimentación visual clara en el frontend cuando un paciente reserva exitosamente o si ocurre un error.
- Código fuente documentado y subido a las ramas principales correspondientes en GitHub.

11. Conclusiones

El Sprint 3 constituye el hito más importante para la viabilidad operativa del proyecto LUPSI, ya que resuelve el problema central del centro médico: la gestión de citas sin conflictos.

Al finalizar este sprint, el sistema dejará de ser una estructura base para convertirse en una aplicación web progresiva funcional, permitiendo la interacción real entre pacientes y administradores, y dejando el terreno preparado para la digitalización de documentos clínicos en el Sprint 4.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 3	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Motor de Agendamiento e Interfaces Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

12. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		11/04/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		11/04/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		11/04/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		11/04/2026

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-004
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 3	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Motor de Agendamiento e Interfaces Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

13. Control de cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha de Aprobación
1.0	Elaboración de la planificación específica para el Sprint 3 (Motor de Reservas y Frontend).	Angel Ayuquina	11/04/2026